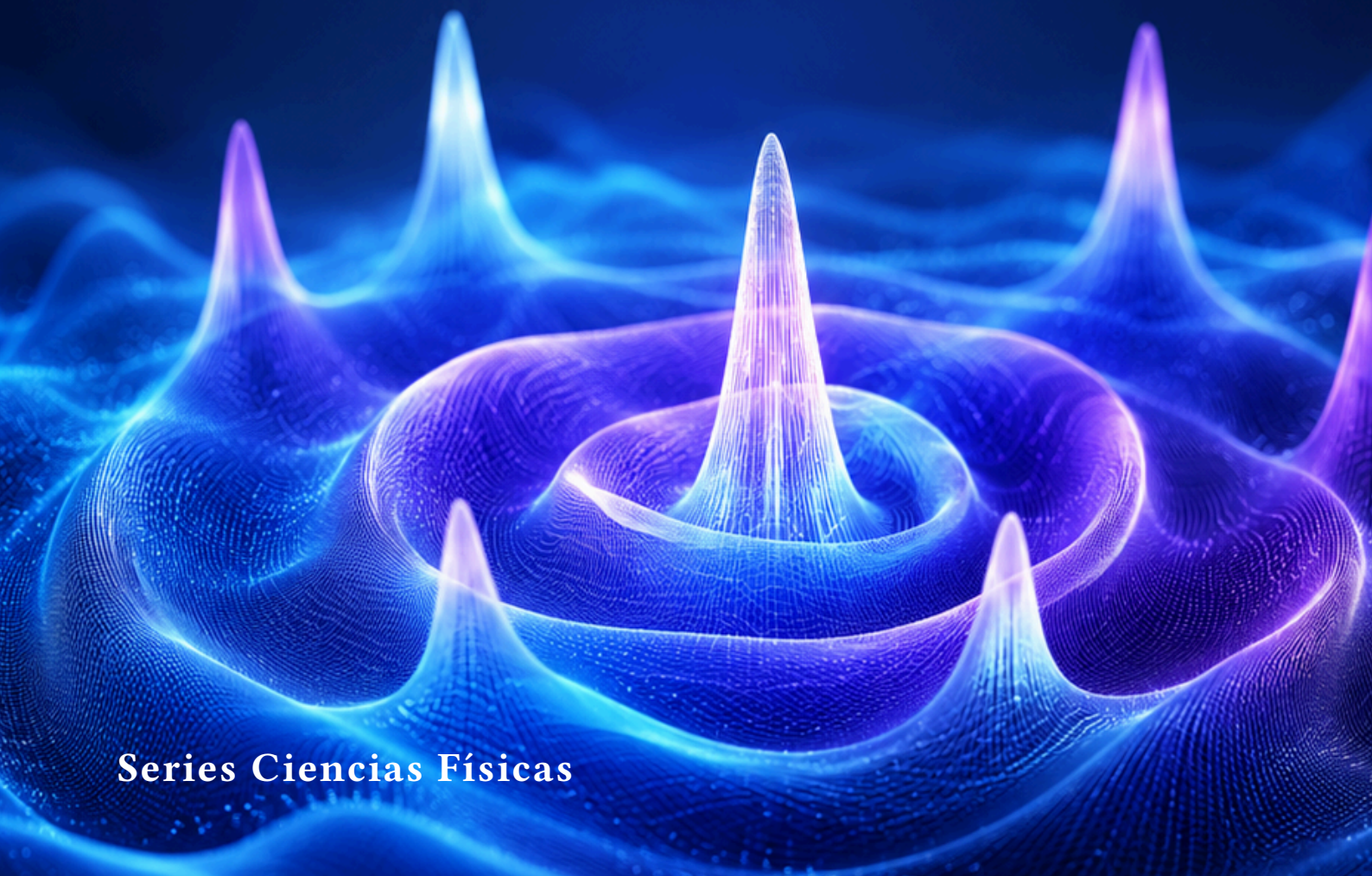


Daniel Vázquez Lago

Física Cuántica

Series Ciencias Físicas



Índice

I	Fundamentos de la teoría cuántica	
1	Experimentos fundacionales	7
2	Estados y observables	9
3	Postulados	11
4	Medición e interpretación	13
II	Dinámica cuántica	
5	Ecuación de Schrödinger	17
6	Representaciones de Schrödinger y Heisenberg	19
7	Propagadores	21
8	Límite clásico	23
III	Sistemas elementales	
9	Pozos y barreras	27
10	Oscilador armónico	29
11	Momento angular	31
12	Spin	33
IV	Métodos de aproximación	
13	Teoría de perturbaciones	37
14	Método variacional	39
15	Aproximación WKB	41
16	Perturbaciones dependientes del tiempo	43
V	Sistemas compuestos y partículas idénticas	
17	Producto tensorial y entrelazamiento	47
18	Bosones y fermiones	49
19	Segunda cuantización	51
20	Muchos cuerpos	53
VI	Sistemas abiertos e información cuántica	

21	Matrices densidad	57
22	Decoherencia	59
23	Canales cuánticos	61
24	Computación y comunicación cuánticas	63

VII

Tecnologías cuánticas

25	Control cuántico	67
26	Metrología	69
27	Sensores	71
28	Simulación cuántica	73

I

Fundamentos de la teoría cuántica

1 Experimentos fundacionales . . .	7
2 Estados y observables	9
3 Postulados	11
4 Medición e interpretación	13

1. Experimentos fundacionales

2. Estados y observables

3. Postulados

4. Medición e interpretación

II

Dinámica cuántica

5 Ecuación de Schrödinger	17
6 Representaciones de Schrödinger y Heisenberg	19
7 Propagadores	21
8 Límite clásico	23

5. Ecuación de Schrödinger

6. Representaciones de Schrödinger y Heisenberg

7. Propagadores

8. Límite clásico

III

Sistemas elementales

9 Pozos y barreras	27
10 Oscilador armónico	29
11 Momento angular	31
12 Spin	33

9. Pozos y barreras

10. Oscilador armónico

11. Momento angular

12. Spin

IV

Métodos de aproximación

13	Teoría de perturbaciones	37
14	Método variacional	39
15	Aproximación WKB	41
16	Perturbaciones dependientes del tiempo	43

13. Teoría de perturbaciones

14. Método variacional

15. Aproximación WKB

16. Perturbaciones dependientes del tiempo



Sistemas compuestos y partículas idénticas

17	Producto tensorial y entrelazamiento	47
18	Bosones y fermiones	49
19	Segunda cuantización	51
20	Muchos cuerpos	53

17. Producto tensorial y entrelazamiento

18. Bosones y fermiones

19. Segunda cuantización

20. Muchos cuerpos

VI **Sistemas abiertos e información cuántica**

21	Matrices densidad	57
22	Decoherencia	59
23	Canales cuánticos	61
24	Computación y comunicación cuánticas	63

21. Matrices densidad

22. Decoherencia

23. Canales cuánticos

24. Computación y comunicación cuánticas

VII

Tecnologías cuánticas

25	Control cuántico	67
26	Metrología	69
27	Sensores	71
28	Simulación cuántica	73

25. Control cuántico

26. Metrología

27. Sensores

28. Simulación cuántica